EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.12

O que muda quando um padrão cresce por soma e quando cresce por multiplicação?

> *Um rei perdeu seu reino por não entender a diferença entre somar e multiplicar. Você assina contratos que dependem dessa mesma diferença. A soma é um caminho; a multiplicação é uma avalanche — e nenhuma intuição humana consegue prever o tamanho dela.*

Aula 2.12 — O que muda quando um padrão cresce por soma e quando cresce por multiplicação?

A ÂNCORA

Existe uma lenda indiana que você provavelmente já ouviu pela metade. O inventor do xadrez apresenta o jogo ao rei. O rei, encantado, oferece qualquer recompensa. O inventor faz um pedido que soa quase ofensivo de modesto:

> *— "Majestade, um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro. Dois na segunda. Quatro na terceira. Oito na quarta. E assim, dobrando, até a sexagésima quarta casa."*

O rei ri e manda buscar um saco de trigo.

Antes de continuar, faça uma aposta. Escreva no canto da página o seu chute: **quanto trigo cabe nesse tabuleiro?** Um caminhão? Um armazém? Um celeiro grande?

Agora a resposta. O total é

$$2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \times 10^{19} \quad \text{grãos}$$

Isso são aproximadamente **460 bilhões de toneladas** de trigo. A produção mundial atual gira em torno de 800 milhões de toneladas por ano. O rei precisaria de **quase 600 anos de toda a agricultura de trigo do planeta inteiro** para pagar a dívida.

Você errou o chute. Não por falta de conta — por **arquitetura mental**. E o mesmo erro tem um custo em reais: é exatamente por isso que a fatura do cartão de crédito que você atrasou por seis meses volta com um número que parece erro de sistema.

A DESCONSTRUÇÃO

O seu chute foi baixo por um moteivo específico e diagnosticável: você estimou por **soma**.

Seu cérebro fez algo assim: "cada casa acrescenta um pouco... 64 casas... vai dar bastante". Esse raciocínio pressupõe que o acréscimo é mais ou menos o mesmo em cada etapa. É a intuição de quem sobe uma escada: cada degrau tem a mesma altura.

Mas dobrar não acrescenta uma quantidade fixa. Dobrar acrescenta **tudo o que já existe**. Na casa 64, o acréscimo é maior que a soma de todas as 63 casas anteriores juntas. Leia isso duas vezes:

Num padrão que dobra, cada termo é maior que a soma inteira de tudo o que veio antes.

E aqui está o ponto que o senso comum não alcança: não existe intuição humana para isso. Não é burrice sua. Nós evoluímos em um mundo aditivo — colher frutas, andar distâncias, empilhar pedras. Crescimento multiplicativo não estava no cardápio evolutivo. É por isso que epidemias, juros compostos e vírus digitais nos pegam de surpresa **sempre**, mesmo depois de séculos de aviso.

A matemática não te dá intuição para isso. Ela te dá algo melhor: uma **fórmula** que dispensa a intuição.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Duas famílias — e apenas uma pergunta para distingui-las

Na aula anterior você aprendeu a tabelar posição e termo e a olhar as diferenças. Agora refine o protocolo. Diante de qualquer sequência, faça **duas** perguntas:

Pergunta	Se sim	Nome
$a_{n+1} - a_n$ é constante?	o padrão cresce por **soma**	**PA — razão** r
$\frac{a_{n+1}}{a_n}$ é constante?	o padrão cresce por **multiplicação**	**PG — razão** q

Progressão Aritmética (PA): existe um número fixo r tal que $a_{n+1} = a_n + r$.
Progressão Geométrica (PG): existe um número fixo $q \neq 0$ tal que $a_{n+1} = a_n \cdot q$.

O tabuleiro de xadrez é uma PG com $a_1 = 1$ e $q = 2$. A escada de pedras da aula passada era uma PA com $a_1 = 4$ e $r = 3$.

> **O TESTE QUE SEPARA APROVADO DE REPROVADO**
>
> Nunca decida olhando só **dois** termos. Com dois termos você constrói tanto uma PA quanto uma PG: $2, 6, \ldots$ pode continuar $10, 14$ (PA, $r = 4$) ou $18, 54$ (PG, $q = 3$). É preciso **no mínimo três** termos para diagnosticar a família — e você deve testar a constância entre pelo menos dois pares consecutivos.

2. Os termos gerais — e por que os dois têm o mesmo formato

Aqui está o segredo que quase ninguém conta: PA e PG **não são dois assuntos**. São a mesma ideia escrita em duas operações diferentes.

Para chegar da posição 1 até a posição n, você dá $n - 1$ passos. A única diferença é o que significa "dar um passo":

$$\text{PA:} \quad a_n = a_1 + \underbrace{r + r + \ldots + r}_{n-1 \text{ vezes}} = a_1 + (n-1)r$$

$$\text{PG:} \quad a_n = a_1 \cdot \underbrace{q \cdot q \cdot \ldots \cdot q}_{n-1 \text{ vezes}} = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Repare na simetria perfeita: onde a PA **soma** r repetidamente (o que gera uma multiplicação), a PG **multiplica** por q repetidamente (o que gera uma potência). O expoente da PG é o mesmo $n-1$ que aparece multiplicando na PA. Se você entendeu um, você entendeu o outro.

E o mesmo $n-1$ da aula passada continua sendo o erro número um. O grão da casa 64 é 2^{63}, não 2^{64}.

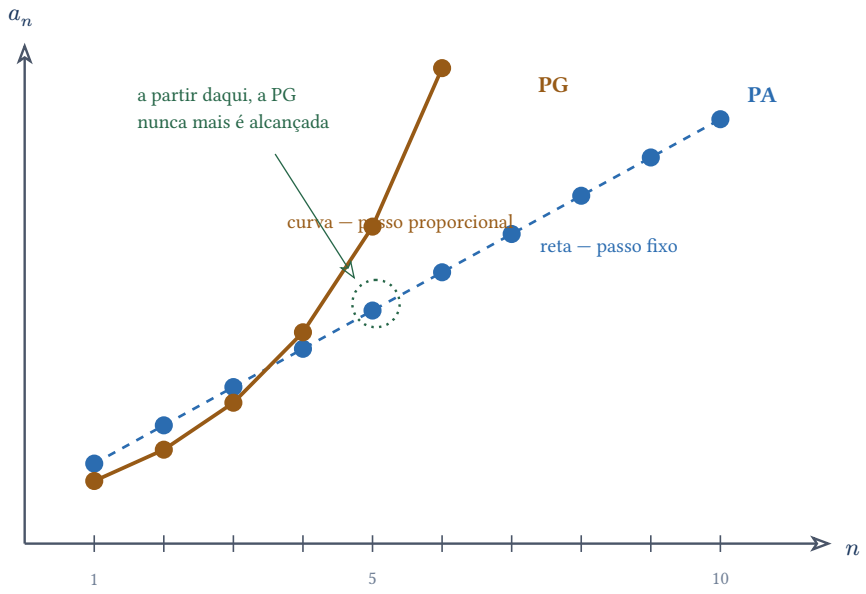


Fig. 1 — O gráfico revela o que a tabela esconde: a PA é um conjunto de pontos **alinhados** — porque taxa constante gera reta (você reencontrará isso como função afim em 3.4). A PG é **curva com concavidade crescente**, porque o acréscimo depende do valor atual. E o detalhe decisivo: no começo a PA pode até estar na frente. Toda PG com $q > 1$ ultrapassa qualquer PA e nunca mais é alcançada — a questão nunca é **se**, é **quando**.

3. Somar uma PA: o truque que Gauss inventou aos 9 anos

Conta-se que o professor de Gauss, para calar a turma, mandou somar todos os números de 1 a 100. Gauss entregou a resposta em segundos: **5050**. Ele não somou nada. Ele **dobrou o problema**.

Escreva a soma duas vezes, uma delas de trás para frente, e empilhe:

$$\begin{array}{rccccc} S = & 1 & +2 & +3 & +\ldots & +100 \\ S = & 100 & +99 & +98 & +\ldots & +1 \\ \hline 2S = & 101 & +101 & +101 & +\ldots & +101 \end{array}$$

Cada coluna dá 101, e existem 100 colunas. Logo $2S = 100 \cdot 101$, ou seja $S = 5050$.

Por que funciona? Porque numa PA, quando você anda um passo para frente numa linha, anda um passo para trás na outra — o $+r$ e o $-r$ se cancelam. **Toda coluna tem a mesma soma.** Isso é o espelhamento, e generalizado dá:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Leia a fórmula como o que ela é: **a média entre o primeiro e o último termo, multiplicada pela quantidade de termos**. Não é um símbolo a decorar — é "num crescimento uniforme, o termo médio representa todos".

4. Somar uma PG: o cancelamento em cascata

A PG não tem simetria de espelho — o meio não representa o todo, porque o final é gigantesco. Precisamos de outro truque, igualmente bonito. Escreva a soma e a soma multiplicada por q:

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1}$$
$$qS_n = \quad a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n$$

Olhe bem: as duas linhas são **quase idênticas**. Tudo no meio é comum. Subtraindo a primeira da segunda, tudo se aniquila em cascata, sobrando apenas dois sobreviventes:

$$qS_n - S_n = a_1 q^n - a_1 \quad \Rightarrow \quad S_n(q-1) = a_1(q^n - 1)$$

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} \quad (q \neq 1)$$

Volte ao tabuleiro: $a_1 = 1$, $q = 2$, $n = 64$:

$$S_{64} = \frac{1 \cdot (2^{64} - 1)}{2 - 1} = 2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \times 10^{19}$$

O rei foi derrotado por uma subtração de duas linhas.

5. O caso que quebra o cérebro: somar infinitos termos e obter um número finito

Se $|q| < 1$, cada termo é **menor** que o anterior. Some infinitos deles:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \ldots = ?$$

Sua intuição grita "infinito, porque são infinitas parcelas". Está errada. Pegue q^n na fórmula: se $|q| < 1$, então $q^n \to 0$ conforme n cresce. Substituindo:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$$

No exemplo: $S = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$. **Exatamente** 1.

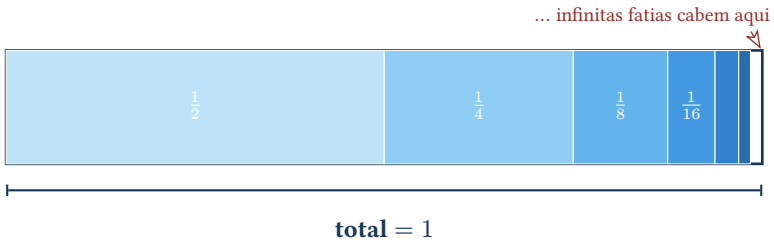


Fig. 2 — A prova visual de que infinitas parcelas podem ter soma finita. Cada nova fatia ocupa metade do espaço que **ainda sobrou** — então sempre sobra espaço, e a barra nunca é ultrapassada. A condição $|q| < 1$ não é detalhe técnico: é a exigência de que cada passo seja pequeno o bastante para caber no que resta. Com $q \geq 1$, não existe soma infinita — o total escapa para o infinito.

6. Onde isso te custa dinheiro de verdade

Volte à aula 1.13. Agora você tem o nome das coisas:

- **Juros simples** rendem sobre o capital inicial sempre: $M = C(1 + in)$. Os montantes formam uma **PA** de razão $C \cdot i$. Crescimento linear, honesto, previsível.
- **Juros compostos** rendem sobre o que já rendeu: $M = C(1 + i)^n$. Os montantes formam uma **PG** de razão $(1 + i)$. Crescimento explosivo.

Uma dívida de cartão a 14% ao mês, deixada intocada por 24 meses, multiplica por $1\{,\}14^{24} \approx 23$. Você deve **vinte e três vezes** o que gastou. Não é maldade do banco: é a casa 64 do tabuleiro, cobrada em português.

A PERGUNTA QUE RESOLVE 90% DAS QUESTÕES DE PA E PG

Toda questão de progressão te dá **três** das cinco grandezas (a_1, r ou q, n, a_n, S_n) e pede uma quarta. Seu trabalho:

1. Identifique a família (diferença constante ou razão constante).
2. Liste o que você tem e o que quer.
3. Escolha entre as **quatro** fórmulas: termo geral e soma, de cada família.
4. Confira o $n - 1$ no expoente ou no produto. Sempre.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **PA:** diferença constante r. Cresce por soma. Pontos alinhados (reta).
2. **PG:** razão constante $q \neq 0$. Cresce por multiplicação. Curva.
3. Termos gerais: $a_n = a_1 + (n-1)r$ e $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$. O $n - 1$ é o mesmo nos dois — são $n - 1$ passos, não n.
4. Soma da PA: $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$ — média das pontas vezes quantidade. Deduzida por **espelhamento** (Gauss).
5. Soma da PG: $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$, com $q \neq 1$. Deduzida por **cancelamento em cascata** ($qS_n - S_n$).
6. PG infinita: só existe soma finita se $|q| < 1$, e vale $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$.
7. Dois termos nunca identificam a família. Exija três.
8. Juros simples $\Rightarrow$ PA. Juros compostos $\Rightarrow$ PG. Toda PG com $q > 1$ ultrapassa qualquer PA — sempre, e mais cedo do que parece.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o critério que distingue uma PA de uma PG e explique por que dois termos são insuficientes para classificá-la.
2. Escreva os termos gerais da PA e da PG e justifique, com um único argumento, por que ambos contêm $n - 1$.
3. Descreva o mecanismo lógico da dedução da soma da PA (espelhamento) — por que todas as colunas resultam no mesmo valor?
4. Qual manipulação algébrica produz a soma dos n primeiros termos de uma PG, e qual restrição sobre q ela impõe?
5. Sob qual condição uma PG infinita possui soma finita, e qual é a fórmula? Explique conceitualmente por que a condição é necessária.

GABARITO OQPS

1. **PA:** a **diferença** entre termos consecutivos é constante ($a_{n+1} - a_n = r$). **PG:** a **razão** é constante ($\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$). Dois termos são insuficientes porque por qualquer par de termos passa tanto uma PA quanto uma PG — só a partir do terceiro termo é possível verificar a **constância** da diferença ou da razão.
2. $a_n = a_1 + (n-1)r$ e $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$. Argumento único: para sair da posição 1 e chegar à posição n é preciso aplicar a operação de passo exatamente $n-1$ vezes — o primeiro termo existe antes de qualquer passo. Na PA o passo é somar r ($n-1$ somas = produto $(n-1)r$); na PG o passo é multiplicar por q ($n-1$ multiplicações = potência q^{n-1}).
3. Escreve-se a soma duas vezes, a segunda em ordem invertida, e somam-se as duas linhas termo a termo. Cada coluna tem soma constante porque, ao avançar uma posição na primeira linha, soma-se r, e ao retroceder uma posição na segunda, subtrai-se r — os efeitos se cancelam. Como há n colunas de valor $a_1 + a_n$, tem-se $2S_n = (a_1 + a_n)n$.
4. Calcula-se qS_n e subtrai-se S_n: todos os termos intermediários são comuns às duas expressões e se cancelam em cascata, restando $qS_n - S_n = a_1 q^n - a_1$. Isolando, $S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$. A restrição é $q \neq 1$, pois a divisão por $q-1$ exigiria denominador nulo (se $q = 1$, a soma é simplesmente na_1).
5. Somente se $|q| < 1$; nesse caso $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$. Conceitualmente: com $|q| < 1$ os termos tendem a zero e $q^n \to 0$, de modo que cada nova parcela consome apenas uma fração do que ainda falta para o total — o acúmulo se aproxima de um limite sem nunca ultrapassá-lo. Com $|q| \geq 1$ os termos não decrescem para zero e a soma cresce indefinidamente.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando um padrão cresce por soma ele avança em passos fixos e desenha uma reta previsível (PA, $a_n = a_1 + (n-1)r$); quando cresce por multiplicação, cada passo é proporcional ao que já foi acumulado, gerando uma curva que ultrapassa qualquer crescimento aditivo e escapa completamente da intuição humana (PG, $a_n = a_1 q^{n-1}$).

E agora repare no que você fez nesta aula sem que ninguém tenha pedido: você **provou** duas fórmulas. O espelhamento de Gauss e o cancelamento em cascata não foram apresentados como decreto — foram construídos na sua frente, e você pode reconstruí-los amanhã, do zero, se esquecer.

Isso tem um nome, e é o assunto da próxima aula. Até aqui a álgebra serviu para **descrever** padrões e **caçar** valores escondidos. Na aula 2.13 ela assume sua função mais poderosa: **provar**. Você vai descobrir por que testar cem casos não prova absolutamente nada, como escrever "um número par qualquer" ou "três inteiros consecutivos" em símbolos, e por que aquele truque de "pense num número, multiplique por 2, some 8..." que sempre acerta o resultado não é mágica — é uma demonstração disfarçada de brincadeira.

É onde o Eixo II fecha o círculo aberto na aula 0.12.

Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Próxima: Aula 2.13 · Como a álgebra prova coisas que eu só suspeitava?